

TECNOLOGÍAS DE HABLA

Master en Sistemas Inteligentes

Ángel Luis Sánchez Lázaro

alsl@usal.es

Caracterización

- Tecnologías del Habla: conjunto de disciplinas orientadas a computación, para el análisis, síntesis y reconocimiento de voz.
- También están relacionadas con el desarrollo de aplicaciones informáticas que incorporen aspectos relacionados con esta tecnología
- Y con Procesamiento del Lenguaje Natural

Finalidad

- Análisis de voz
- Codificación de voz
 - Almacenamiento y transporte
- Reconocimiento automático de habla
- Síntesis de habla
- Reconocimiento de locutor
- Verificación de locutor
- Localización de patologías
- Asistentes: Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant, Bixbi

Esquema (I)

- UD 1. Introducción a las tecnologías del habla: Acústica, lenguaje y lingüística. El lenguaje oral.
- UD 2. Fonética: Sonidos del habla y su transcripción fonética. Alfabetos fonéticos. Fonética articulatoria. Fonética acústica.
- UD 3. Síntesis de habla: Normalización de texto. Análisis fonético. Generación de la onda sonora.
- UD 4. Expresiones regulares: Patrones básicos. Alternativas, agrupación y secuencias. Lenguajes regulares y autómatas de estados finitos.

Esquema (II)

- UD 5. N-grams: Modelos estadísticos del lenguaje. Gramáticas estocásticas. Perplejidad de una gramática.
- UD 6. Modelos Ocultos de Harkov (MOM): Autómatas probabilísticos. Modelos Ocultos de Markov. Estimación de emisión de secuencias. Estimación de trayectorias.
- UD 7. Reconocimiento de habla: Introducción y alternativas. Arquitectura de reconocimiento de habla. Extracción de características. Aplicación de MOM a reconocimiento de habla. Uso de Redes neuronales artificiales en reconocimiento automático del habla.
- UD 8. Diseño de aplicaciones con interfases orales. Respuestas orales. Diálogos. Sistemas de diálogo básicos. Diálogos basados en lenguajes de marcas.

Acústica (I)

- Es la rama de la física que estudia el sonido
- Sonido
 - Definición:
 - Fenómeno que involucra la propagación de la vibración de un cuerpo a través de un medio elástico en forma de ondas
 - Una vibración mecánica de las partículas de un medio elástico.
 - Una sensación, en el órgano del oído, producida por el movimiento ondulatorio en un medio elástico
 - El sonido audible son ondas sonoras consistentes en oscilaciones de la presión del aire (medio), convertidas en ondas mecánicas en el oído y percibidas por el cerebro a través del nervio auditivo.
- El sonido es un fenómeno vibratorio transmitido en forma de ondas

Física acústica

Acústica (II)

- Voz: sonidos generados por el órgano fonador humano.
 - Es el resultado de los cambios de presión en el extremo del órgano fonador humano (boca).
 - Generados por el flujo de aire no estacionario.
 - El flujo que nace en los pulmones y atraviesa diferentes órganos
 - Tráquea
 - Cuerdas vocales
 - Cavidades resonantes y antiresonantes
 - Usada en comunicación. Transmisión oral de mensajes.

Acústica (III)

- Acústica fonética se centra en los sonidos del habla: su generación, percepción, caracterización y descripción.
- Fonética acústica: rama de la lingüística que estudia los sonidos de una lengua.

Ondas Sonoras

- Onda: (fis. DRAE 4) Movimiento periódico que se propaga en un medio físico o en el vacío.
- Onda sonora: onda mecánica que transmite una perturbación en la presión de un medio
 - Características
 - Frecuencia
 - Amplitud
 - Tipos: simples y complejas
 - Composición espectral

Presentación el sonido

Acústica

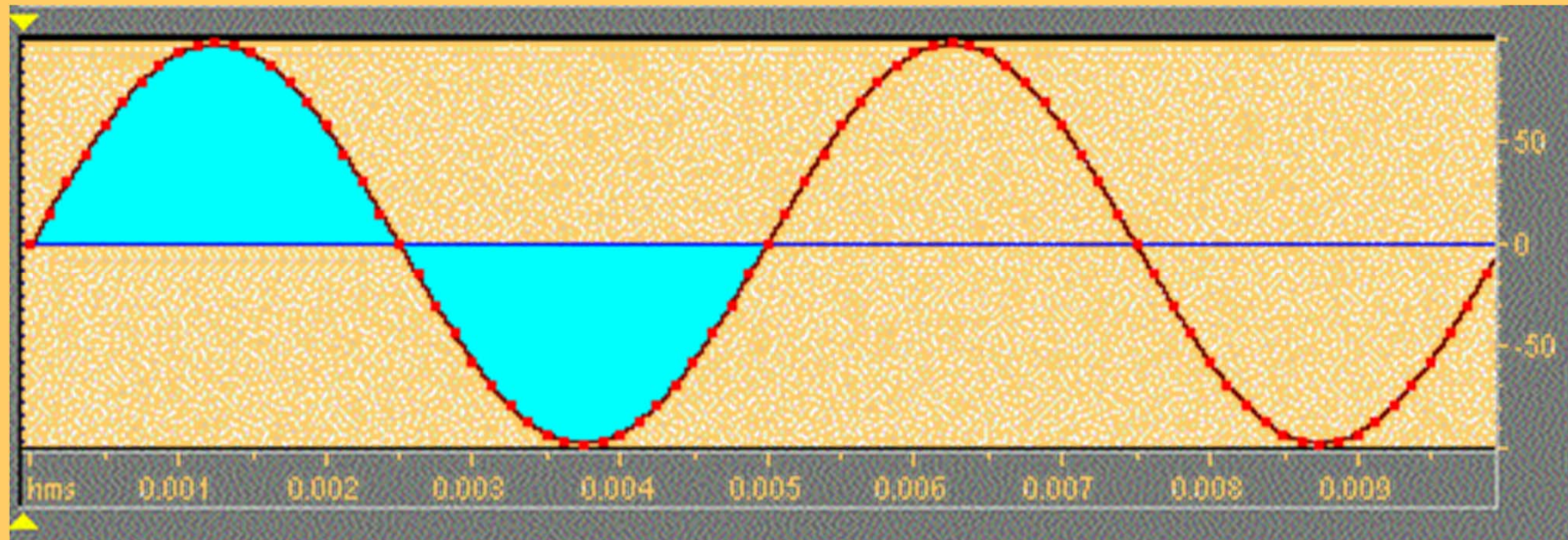
Caracterización (I)

- Frecuencia de una onda simple, f
 - Expresa el número de veces que un evento periódico se repite por unidad de tiempo
 - En una onda sonora se puede definir como el número de veces por segundo que la presión fluctúa cíclicamente
 - La unidad es el hertzio
 - La duración de un ciclo se denomina periodo (T)
 - Se percibe como el tono (agudo o grave)

Caracterización (II)

- Velocidad de propagación, c
 - Depende del medio
 - En el aire 350 m/s
- Longitud de onda, λ
 - Distancia entre dos máximos consecutivos
- Relación entre parámetros
 - $\lambda = c / f$

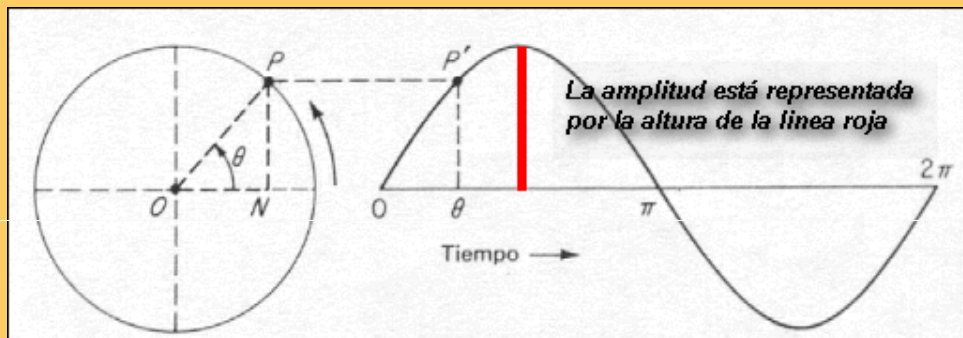
Onda pura



Frecuencia: 200 Hz Período: 5 ms.

Amplitud de una onda simple

- La amplitud de un movimiento ondulatorio es una medida de la variación máxima de una propiedad que varía periódicamente en el tiempo.
- En una onda acústica mide la sobrepresión
 - Normalmente se usa como unidad el decibelio SPL (*Sound Pressure Level*)
 - Se basa en la relación entre dos presiones
 - Es una unidad logarítmica
- Es el cambio máximo en la presión del aire respecto a la presión atmosférica normal.



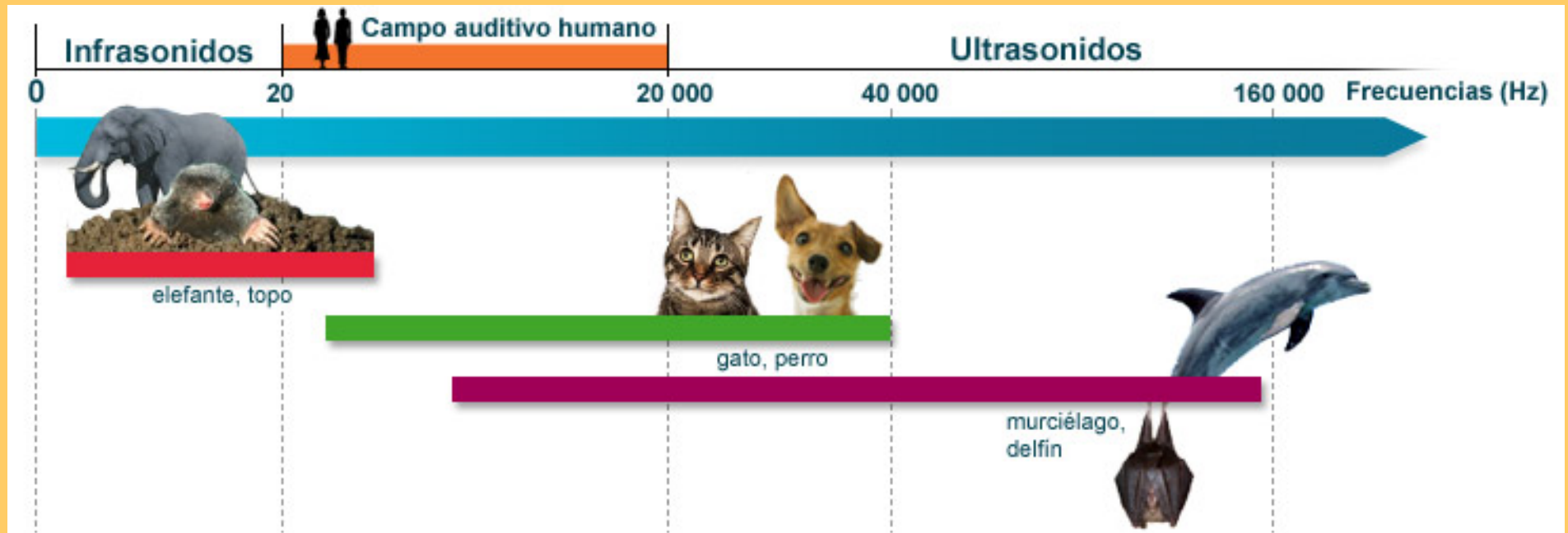
Valores positivos: presión superior a la atmosférica

Valores negativos: presión inferior a la atmosférica

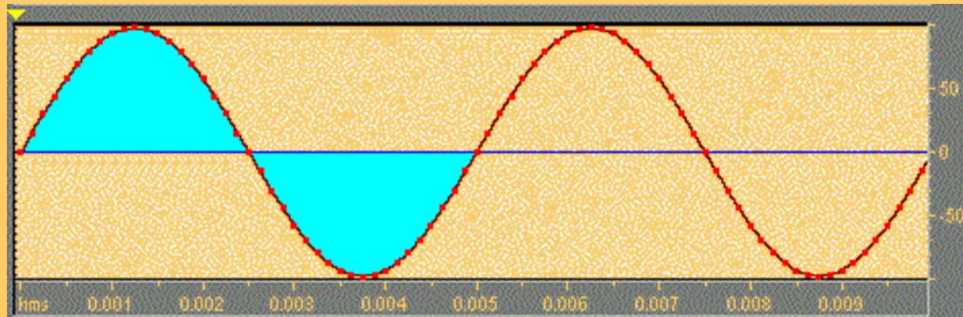
Nivel de intensidad del sonido.	
140 dB	Umbral del dolor
130 dB	Avión despegando
120 dB	Motor de avión en marcha
110 dB	Concierto
100 dB	Perforadora eléctrica
90 dB	Tráfico
80 dB	Tren
70 dB	Aspiradora
50/60 dB	Aglomeración de Gente
40 dB	Conversación
20 dB	Biblioteca
10 dB	Respiración tranquila
0 dB	Umbral de la audición

Fuente: wikipedia

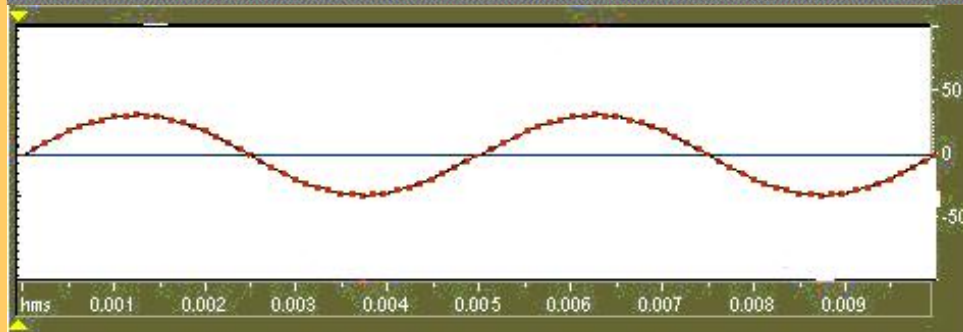
Rango de frecuencias acústicas



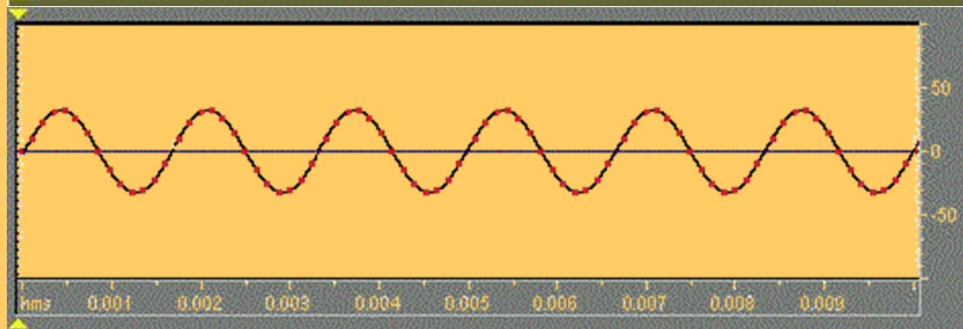
<http://www.cochlea.org/es/sonidos/campo-auditivo-humano>



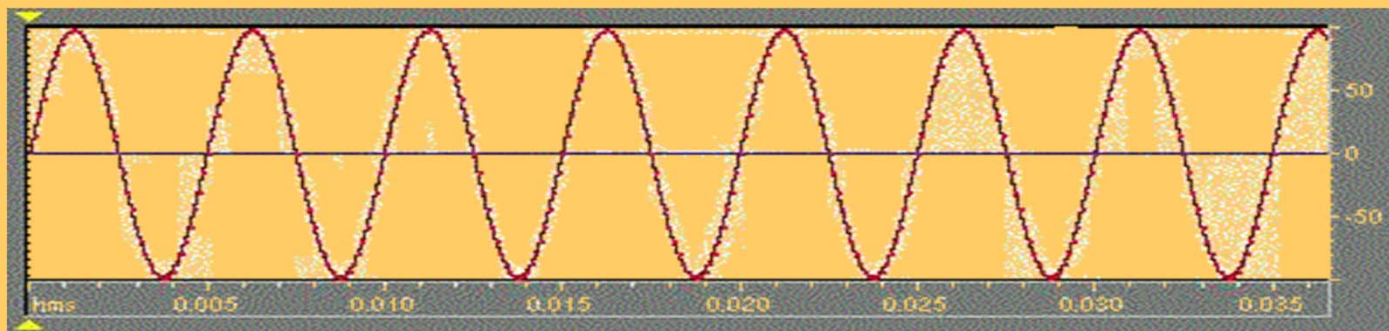
$T = 5 \text{ ms}$ $F = 200 \text{ ciclos/seg}$
 $A = 100\%$



$T = 5 \text{ ms}$ $F = 200 \text{ ciclos/seg}$
 $A = 50\%$

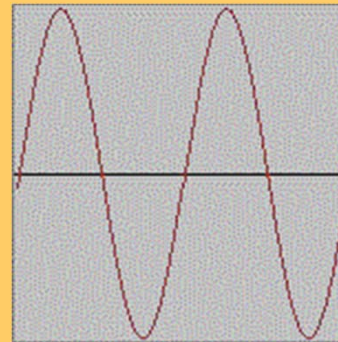


$T = 1,66 \text{ ms}$
 $A = 100\%$

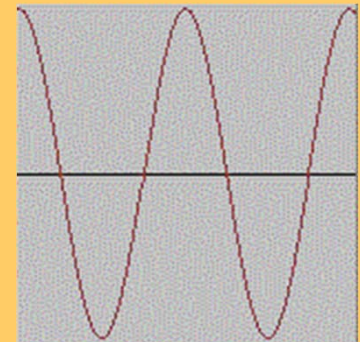


Modelo de una onda simple

- Las variaciones de presión asociadas a las ondas simples son senoidales.
 - Significa que las variaciones de presión a lo largo del tiempo (o del espacio) pueden describirse por una función trigonométrica seno o coseno.
 - Se pueden generar con un diapasón o un generador de onda



seno



coseno

$$p(t) = A \operatorname{sen}(\omega t + \phi)$$

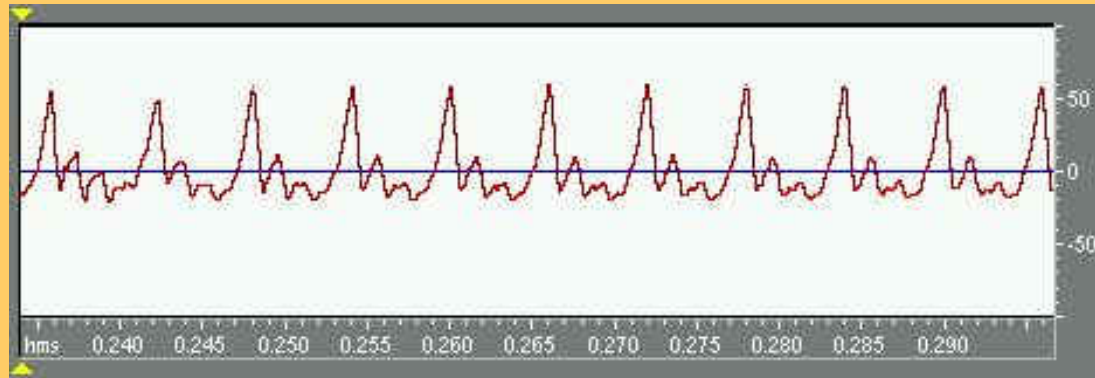
$$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$$



Onda compleja

- La mayoría de los sonidos naturales no son simples sino que tienen formas complejas
 - Ondas complejas periódicas:
 - La forma de onda puede obtenerse por repeticiones idénticas.
 - Están formadas por una combinación de ondas simples.
 - Ondas complejas no periódicas:
 - La forma de la onda sigue patrones muy variados a lo largo del tiempo.
 - No pueden obtenerse por una combinación de ondas simples.
 - Ondas complejas cuasi-periódicas:
 - Periódica a corto plazo, pero varía a largo plazo

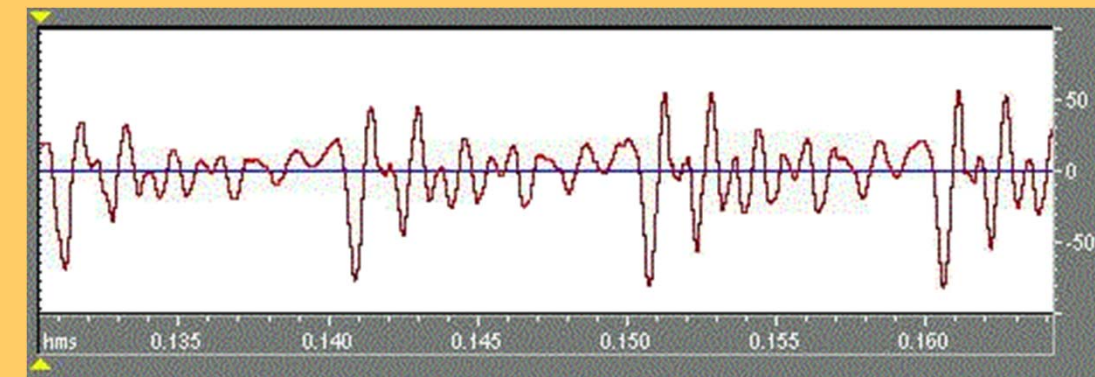
Formas de ondas complejas



Ondas
complejas
periódicas



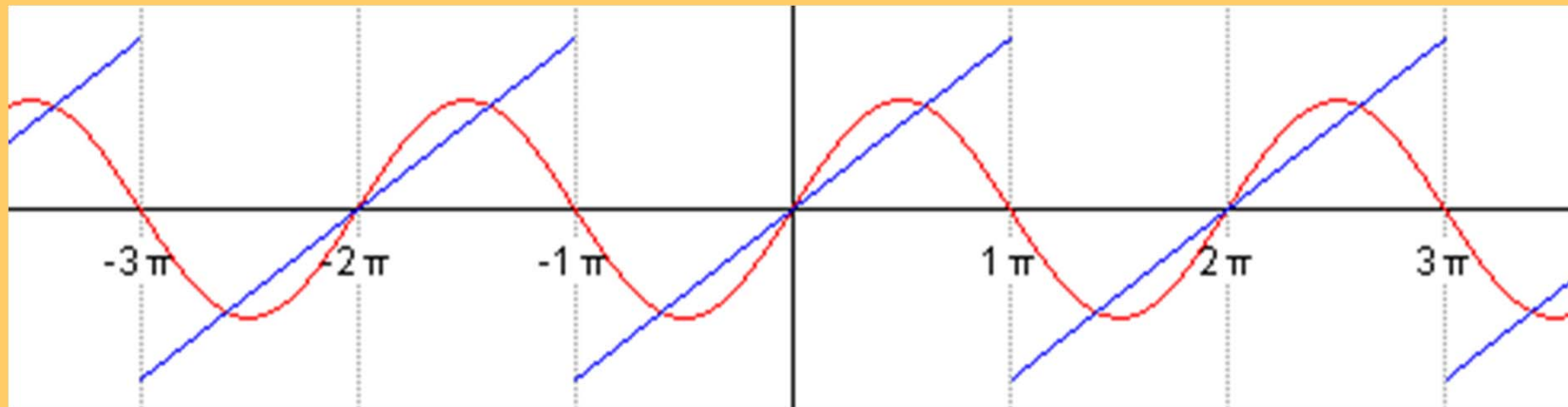
Ondas complejas
no periódicas



Ondas complejas
cuasiperiódicas

Teorema de Fourier

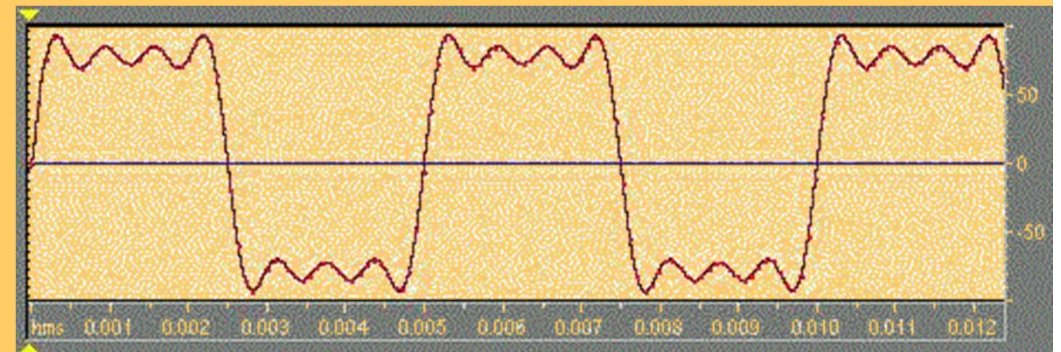
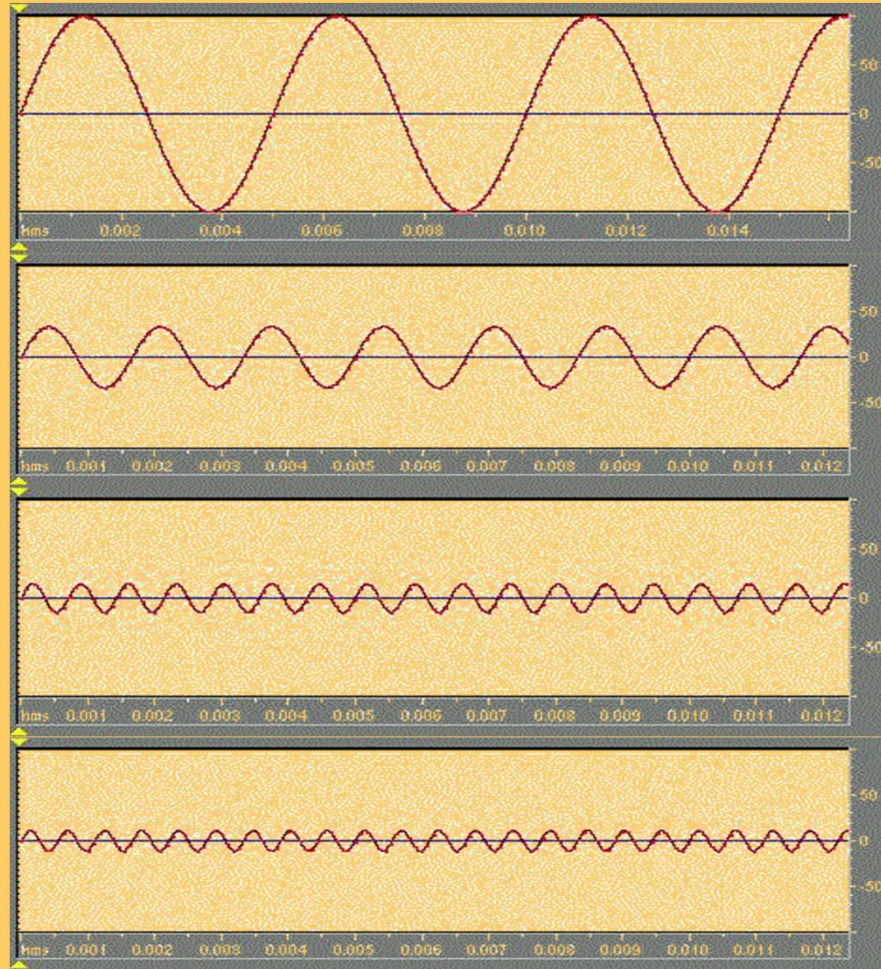
- Cualquier sonido periódico en el dominio del tiempo puede sintetizarse como suma de ondas simples (armónicos)
- $f(t) = a_0/2 + \sum_n \{a_n \cos(2\pi n t/T) + b_n \sin(2\pi n t/T)\}$
 - a_i son los coeficientes de Fourier



Onda cuadrada (I)

- Onda cuadrada de frecuencia 200 Hz
 - $F_0 = 200 \text{ hz}$ (primer armónico) Amplitud A
 - Frecuencia fundamental. Tono característico
 - segundo armónico $F = 2F_0 = 400 \text{ hz}$ Amplitud 0
 - tercer armónico $F = 3F_0 = 600 \text{ hz}$ Amplitud $A/3$
 - cuarto armónico $F = 4F_0 = 800 \text{ hz}$ Amplitud 0
 - quinto armónico $F = 5F_0 = 1000 \text{ hz}$ Amplitud $A/5$
 - sexto armónico $F = 6F_0 = 1200 \text{ hz}$ Amplitud 0
 - séptimo armónico $F = 7F_0 = 1400 \text{ hz}$ Amplitud $A/7$

Onda cuadrada (II)

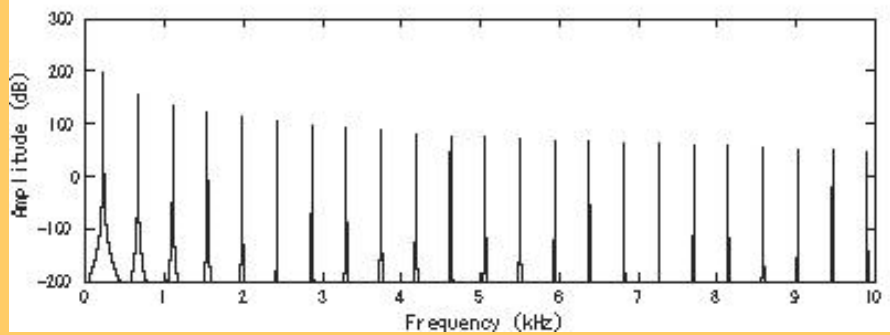
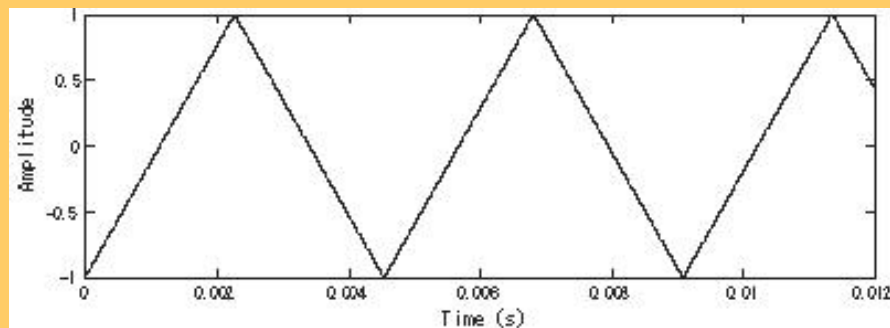


$$\begin{aligned} &\text{sen}(200) + \frac{1}{3}\text{sen}(600) + \\ &\frac{1}{5}\text{sen}(1000) + \\ &\frac{1}{7}\text{sen}(1400) \end{aligned}$$

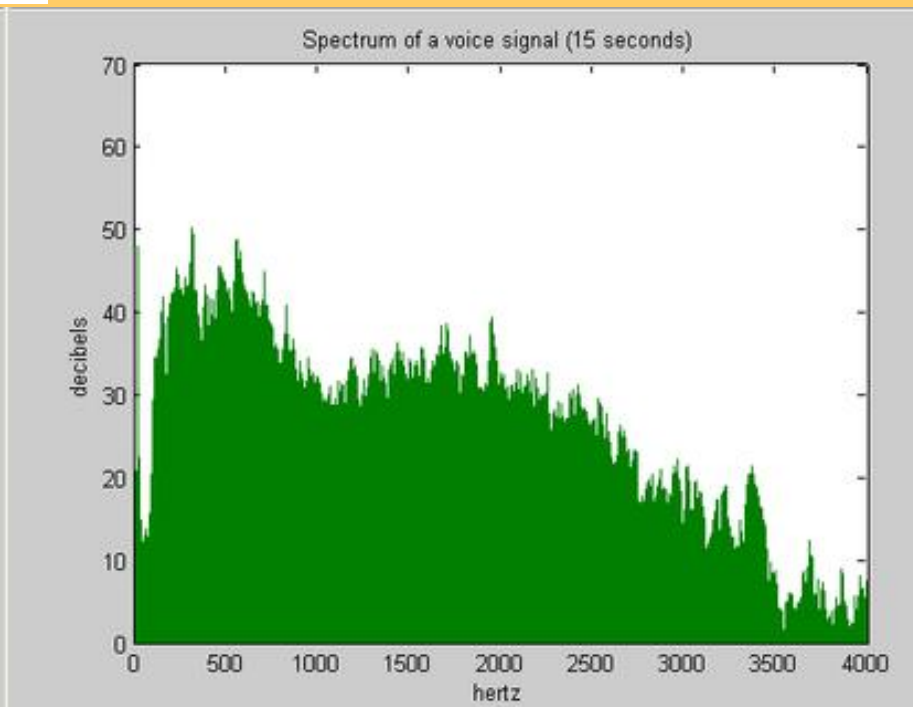
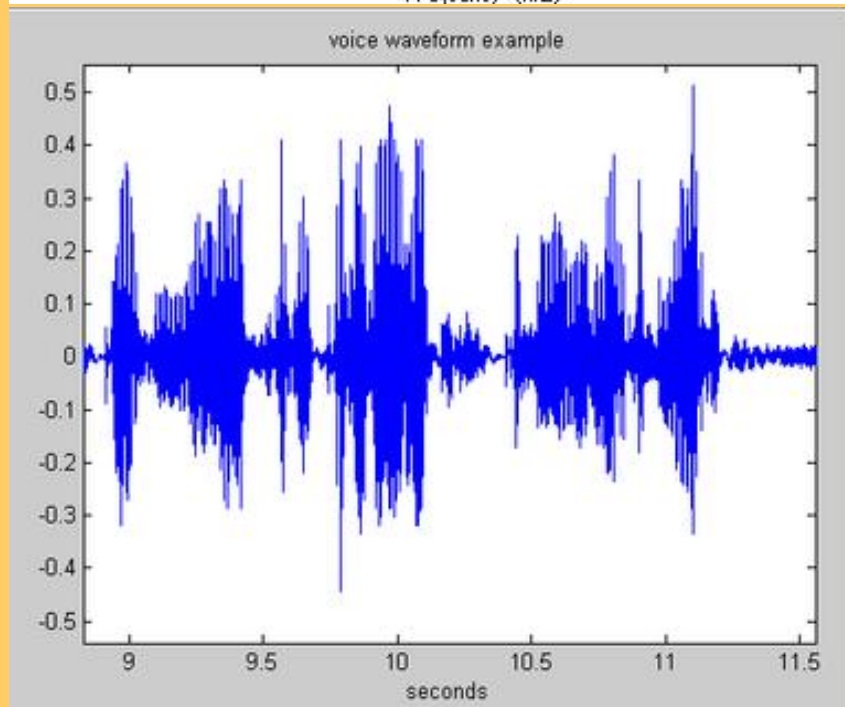
Espectro de una señal

- Descomposición de una onda compleja en superposición de múltiples simples.
- El análisis espectral o de Fourier cuantifica la amplitud de cada onda (frecuencia).
 - Señal periódica
 - Descomposición en señales de frecuencias discretas
 - Armónicos
 - Señal aperiódica
 - Transformada de Fourier
 - Función continua de la frecuencia

Onda triangular en el dominio del tiempo y de la frecuencia



Forma de onda de voz y espectro en frecuencia



Transformada de fourier

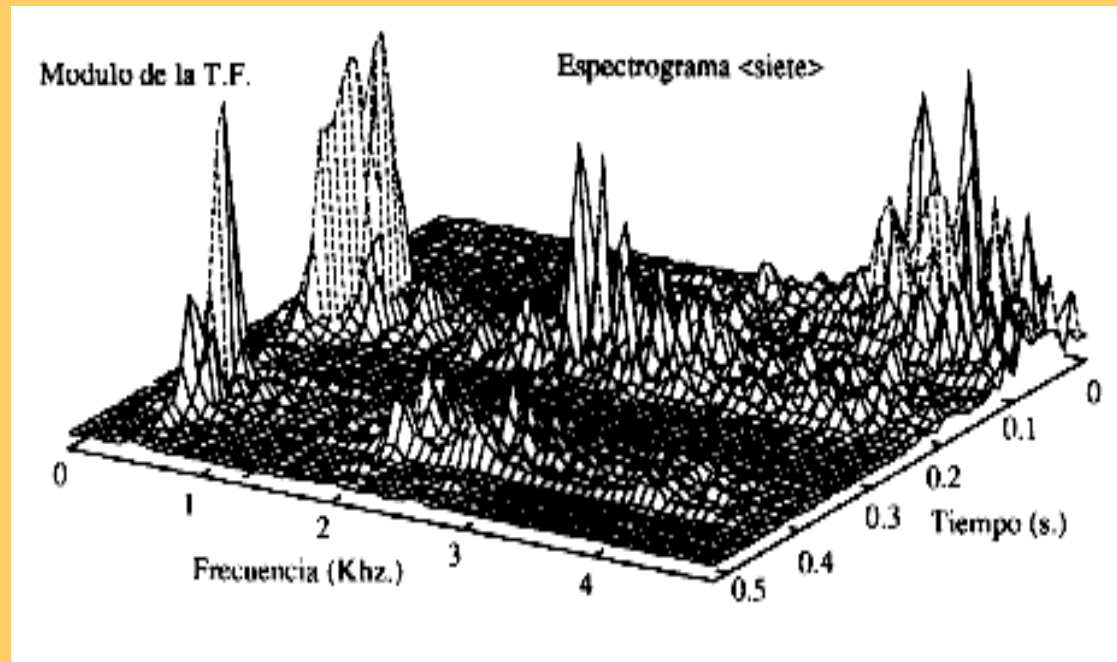
- $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$

$$F(\omega) = \int f(t) \exp(-j\omega t) dt \quad f(t) = \int F(f) \exp(j2\pi f t) df$$

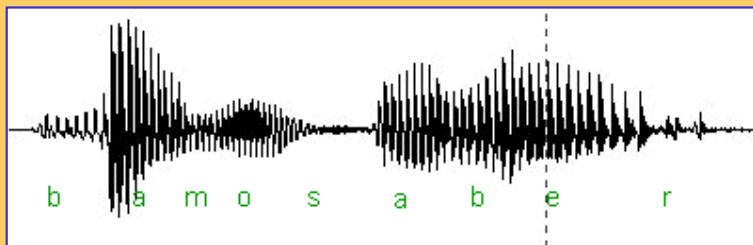
- $f(t)$ función real de variable real
 - $F(\omega)$ función compleja de variable real
 - Módulo y fase
- Transformada Discreta de Fourier (DFT)
 - Transformada de Fourier de señales muestreadas
 - Ampliamente usada en tratamiento y filtrado digital de señales
- Transformada Rápida de Fourier (FFT)
 - Algoritmo eficiente para el cálculo de DFT

Espectrograma (I)

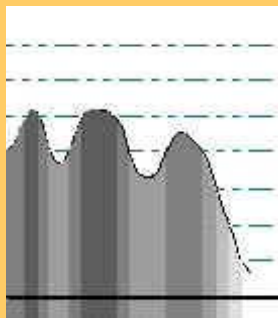
- Es la secuencia de espectros de tramas enventanadas de una señal.
- Gráfica tridimensional que representa la distribución frecuencial de la energía de la señal a lo largo del tiempo.



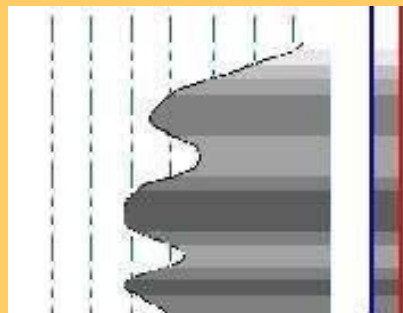
Espectrograma (II)



Aislar una ventana de
señal del resto



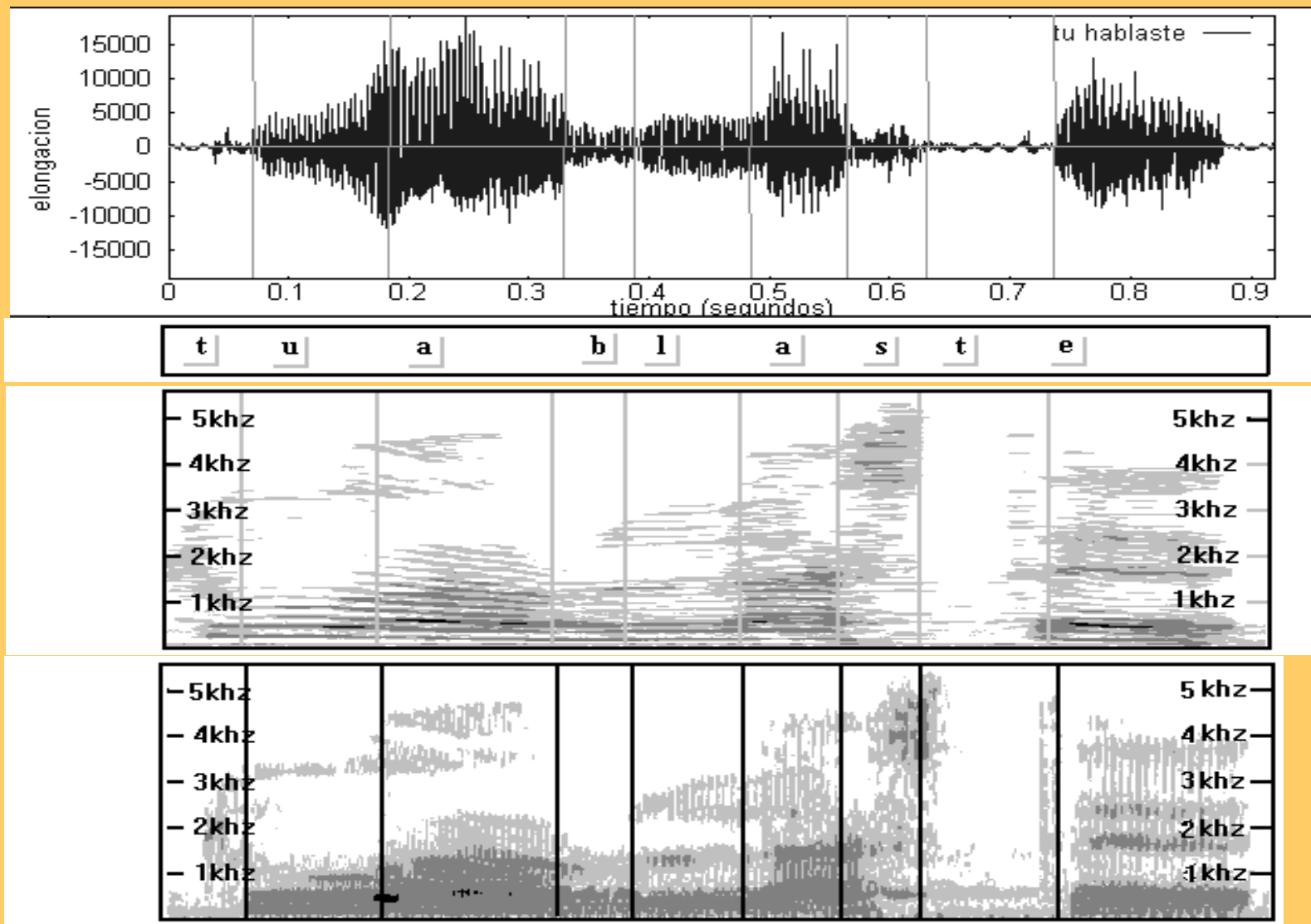
TF niveles color



Girar



Espectrograma (III)



Otros Conceptos

- **Voz:** los distintos sonidos que conforman el habla
- **Habla:** uso particular e individual que hace un hablante de una lengua.
- **Lengua:** órgano, idioma, lenguaje
- **Idioma:** sistema de comunicación verbal o gestual propio de una comunidad humana.
- **Lenguaje:** convención (código, conjunto de signos y reglas) para la comunicación de una información.
 - El emisor puede elaborar un mensaje
 - El receptor puede interpretar un mensaje
- **Lingüística:** ciencia que estudia la naturaleza y leyes que gobiernan el lenguaje.

Lingüística (I)

- Niveles del análisis (ramas)
 - Fonética. Estudia la producción, percepción y constitución de los sonidos o fonos de una lengua.
 - Fonología. Se encarga de teorizar los sonidos; propone descripciones teóricas sobre ellos. ...
 - Morfología
 - Lexicología
 - Sintaxis
 - Semántica

Lingüística (II)

- Fonética: rama que estudia la producción, naturaleza física y percepción de los sonidos de una lengua.
 - fonética articulatoria: punto de vista fisiológico
 - fonética acústica: características físicas de sonidos
- Fonología: estudia la funcionalidad de los sonidos en una lengua
- Fonemática: estudio de los fonemas o descripciones de los sonidos de una lengua como unidades contrastivas. Aplicación práctica de la fonología.

Lingüística (III)

- Computacional o PLN
 - Disciplina de la lingüística aplicada y la Inteligencia Artificial enfocada a la creación de sistemas (p.e. aplicaciones informáticas) con capacidad equivalentes a las humanas de hablar y entender.
 - Hablar: generar una perturbación en el aire
 - Entender: procesar los cambios de presión
- Modelos
 - Lenguaje
 - Acústicos
 - Semánticos



Gramática

- Parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se organizan y se combinan.
- Conjunto de reglas y principios que regulan el uso del lenguaje
- Niveles de estudio
 - fonético-fonológico.
 - sintáctico-morfológico.
 - léxico-semántico.
 - pragmático.

Tópicos de Tecnologías de Habla

- **Registro:** Aspectos relacionados con la detección, transporte y almacenamiento del sonido (habla).
 - Códecs de audio
- **Reconocimiento:** Conversión de una señal sonora de habla en una palabra o secuencia de palabras.
- **Síntesis:** Conversión de un texto en una forma de onda (sonora).

Fuentes

Acústica y sentidos

- <http://cienciasnaturales-fisica.blogspot.com.es/2007/03/fsica-ii-el-sonido.html>
- <http://slideplayer.es/slide/3274922/>
- http://www.eumus.edu.uy/eme/ensenanza/acustica/apuntes/material-viejo/fisica_r/
- <http://elastixtech.com/fundamentos-de-telefonía/transmision-de-la-voz/>
- <http://www.cochlea.org/es/sonidos/campo-auditivo-humano>
- <https://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/>

Superposición

- <http://www.eumus.edu.uy/docentes/maggiolo/acuapu/sup.html>
- <http://slideplayer.es/slide/3275644/>

Lingüística Computacional

- <http://www.aucl.com/pln/k-es.html>
- <http://aucl.com/pln/transbase.html>